Impianti Industriali

5. LO STUDIO UBICAZIONALE

Indice

5.1 Il processo di localizzazione di un impianto industriale 2
5.2 I livelli dello studio ubicazionale 3
5.3 Macroubicazione regionale (scelta del territorio) 4
5.3.1 Programmazione nazionale e regionale 4
5.3.2 Mercato 4
5.3.3 Disponibilità di servizi e infrastrutture 4
5.3.4 Trasporti 5
5.3.5 Acquisizione di risorse produttive 5
5.3.6 Connettività 6
5.3.7 Fattori geografici 7
5.3.8 Impatto ambientale 7
5.4 Macroubicazione locale (scelta del terreno) 7
5.4.1 Legislazione urbanistica 7
5.4.2 Caratteristiche del terreno 7
5.4.3 Costi di acquisto, sistemazione e costruzione 8
5.4.4 Rischi attivi e passivi 8
5.5 Scelta fra diverse alternative 8

5.1 Il processo di localizzazione di un impianto industriale

Lo sviluppo industriale può realizzarsi solamente dove sussistono adeguate condizioni che alimentano l'iniziativa. La realizzazione o l'ampliamento di un impianto industriale devono quindi essere progettati considerando il sistema socio-politico-economico-ambientale all'interno del quale l'intervento si va ad inserire.
In particolare, un'attività industriale deve:

- inserirsi armonicamente in un piano organico di sviluppo del paese, dell'area interessata e con le risorse disponibili;
- risultare conveniente per la collettività, per chi opera nell'azienda e per l'azienda stessa, consentendo di raggiungere gli obiettivi qualitativi e quantitativi attraverso un investimento e spese di esercizio dimensionate in relazione alla loro incidenza sui costi di produzione;
- consentire facili ampliamenti o adattamenti, in vista di presumibili aumenti della produzione o trasformazioni di attività;
- svolgersi nelle migliori condizioni ambientali e di sicurezza per tutto il personale e l'ambiente naturale.

Prima di procedere nella valutazione di tutti gli elementi che intervengono e condizionano la scelta ubicazionale di un impianto industriale è opportuno chiarire cosa si intenda per "ubicazione" e per "localizzazione".
L'*ubicazione* indica "dove" i fenomeni sono realizzati e possono essere osservati: questo "dove" non è uno spazio indifferenziato ma ha una sua collocazione ben precisa sulla superficie terrestre con la quale si rapporta (posizione assoluta) unitamente agli altri fattori di natura fisica, economica e sociale (posizione relativa). Si parla di *distribuzione* quando non si considerano i singoli fenomeni ma il loro insieme: le ubicazioni di tutte le unità di una data categoria nei loro rapporti di posizione costituiscono la *distribuzione geografica* di quella determinata categoria e, in particolare, le ubicazioni delle industrie di un settore, nel loro insieme, costituiscono la distribuzione geografica dell'industria di quel settore. Lo studio degli impianti industriali non può limitarsi all'osservazione e alla rappresentazione delle distribuzioni dei fenomeni sulla superficie terrestre ma è necessario fare un passo avanti cercando la spiegazione di tale distribuzione. Segue quindi la necessità di identificare i motivi che hanno condotto il fenomeno ad assumere una certa ubicazione, attraverso il *processo di localizzazione*, e la natura dei rapporti con le condizioni ambientali che generano mutue influenze di causa ed effetto.
La scelta della localizzazione di una unità produttiva, impianto o stabilimento industriale è quindi il risultato di un procedimento di selezione fra luoghi diversi, giudicati più o meno convenienti, nell'ambito di uno studio di fattibilità (*studio ubicazionale*). Lo studio viene condotto da un'impresa ogni volta che si determina la nascita di un nuovo impianto industriale a seguito di:

- decisioni di prima installazione di un sistema produttivo;
- espansione in aree geografiche diverse;
- integrazione o disintegrazione di tipo orizzontale o verticale;
- trasferimento in un diverso spazio del sistema produttivo, tenendo in considerazione la differenza costi/benefici tra le configurazioni di partenza e arrivo, al netto degli interventi di trasferimento;
- ampliamento della capacità produttiva nella medesima area di origine, in funzione dei vincoli fisici (disponibilità di spazi), vincoli di carattere economico-sociale (difficoltà di reperire o attirare sufficiente manodopera sul posto, ad es. per carenza di infrastrutture e insufficienza dei sistemi di trasporto), vincoli di carattere politico (avversità pubblica nei confronti di decisioni che possono provocare un aggravio delle condizioni locali).

La scelta della localizzazione di impianti industriali è una delle principali decisioni strategiche: il numero delle variabili (fattori localizzativi) da considerare è elevato e riguarda tutte o quasi le funzioni aziendali. Inoltre, l'orizzonte di tempo rispetto al quale è necessario valutare le conseguenze della decisione è di lungo termine a causa del costo e della rilevanza che scelte di rilocalizzazione comportano.
Lo studio di fattibilità delineerà quindi una localizzazione ideale che subirà inevitabilmente gli effetti correttivi imposti dalle opportunità effettivamente esistenti sul luogo, individuando un punto di equilibrio tra impresa pensata e impresa attuata che si riflette in maniera molto diversa a seconda della struttura dimensionale del sistema produttivo. Le imprese di piccole e medie dimensioni hanno un basso grado di libertà nel loro legame economico con lo spazio, sono estremamente vincolate ai fattori ambientali e conducono una politica di adattamento; tale effetto risulta ulteriormente amplificato se la localizzazione avviene in aree già industrializzate. Le grandi imprese presentano invece un'inversione di tendenza in quanto possono intervenire anche modificando l'ambiente socio-economico in cui si inseriscono.

5.2 I livelli dello studio ubicazionale

La scelta ubicazionale delle industrie è stata sentita per anni come un problema essenzialmente economico, tendendo essa alla ricerca della località che, considerati tutti gli elementi di costo, fosse in grado di minimizzare i costi del prodotto. È chiaro, invece, come l'analisi tecnica e l'analisi economica devono promuoversi e influenzarsi reciprocamente, anche se la convenienza economica, intesa nei più diversi e opportuni significati, assume e mantiene un ruolo decisionale.
Parlando di ubicazione di uno stabilimento industriale si intende sia la scelta della zona o territorio nel cui ambito il nuovo impianto deve sorgere sia la scelta di un terreno, nell'interno di tale territorio, sul quale costruire l'impianto. In effetti le due scelte sono fra loro distinte e sovente avvengono in tempi successivi, anche se alcuni parametri in base ai quali si effettuano sono gli stessi.
In particolare la scelta del territorio nel cui ambito lo stabilimento sarà costruito è effettuata tenendo conto degli orientamenti politico-economici (programmazione) assunti su base nazionale o regionale. Invece la scelta (e l'acquisto) del terreno occorrente si può fare solo quando si è elaborato un progetto (se non esecutivo, almeno di massima) del nuovo stabilimento e quindi è nota la forma e l'estensione dell'area occorrente. Solo allora si ricerca, nell'ambito del territorio preventivamente individuato, il terreno più adatto e conveniente per la costruzione del nuovo impianto industriale. Fa eccezione, a questa impostazione di carattere generale, il caso in cui si disponga di un terreno sufficientemente vasto da consentire l'inserimento di un nuovo stabilimento senza che il relativo plant layout debba subire adattamenti o limitazioni.
Il problema dell'ubicazione di uno stabilimento industriale deve essere affrontato a quattro livelli:

1. Macroubicazione Regionale: la scelta della regione in cui realizzare l'impianto, tenendo conto dell'inserimento del sistema produttivo da progettare nel sistema politico-socio-economico nazionale e locale, eventualmente valutando scelte di internazionalizzazione (*ubicazione geografica o scelta del territorio*).
2. Macroubicazione Locale: la scelta locale, intesa come la scelta di una specifica area all'interno della regione prefissata fino a individuare il preciso sito da destinare all'impianto (*ubicazione topografica o scelta del terreno*).
3. Microubicazione Interna: la scelta della collocazione dei singoli edifici e reparti costituenti l'impianto all'interno nell'area definita *(ubicazione interna)*.
4. Microubicazione Puntuale: la scelta della collocazione delle macchine, delle attrezzature e delle installazioni nel singolo reparto o zona dell'impianto *(ubicazione puntuale).*

I problemi del primo e del secondo livello, anche detti di *macroubicazione*, sono caratteristici dello studio ubicazionale per i quali sono necessarie informazioni di carattere generale che possono essere ottenute da enti e istituzioni (dal Ministero dell'Industria agli Enti Locali come Comune, Provincia e Regione), da Camere di Commercio o altre organizzazioni responsabili dei settori produttivi e di distribuzione di servizi ed energia, da compagnie di trasporti e assicurative, da ordini professionali e società di consulenza. I problemi del terzo e quarto livello, di *microubicazione*, sono esaminati nello studio della disposizione o studio del layout d'impianto.
In generale, i fattori che intervengono nella scelta ubicazionale possono essere raggruppati diversamente a seconda della finalità che si intende perseguire nello studio, come ad esempio per natura:

- condizioni fisiche e naturali (distribuzione e articolazione delle terre e delle acque, struttura geologica, morfologica, clima, ecc.);
- condizioni demografiche (massa e densità della popolazione e loro distribuzione, incremento o decremento, ecc.);
- condizioni storiche (tradizioni, sviluppo storico dell'incivilimento, dell'organizzazione politica, dell'industria in particolare, ecc.);
- condizioni geografiche (ubicazione delle fonti di materie prime, distribuzione del potenziale di lavoro, ubicazione dei centri di consumo, distanze rispettive, vie, porti, ecc.);
- condizioni tecniche (idoneità del terreno, suo costo, adattabilità di costruzioni preesistenti, possibilità di smaltire i rifiuti, ecc.);
- leggi proprie dei processi di localizzazione (tendenza al minimo costo di produzione, tendenza all'agglomerato, formazione di rendite, divisibilità tecnologica e/o aziendale, sostituibilità, ecc.);
- altre condizioni: politiche, condizioni artificiali, ecc. (compresi i fenomeni casuali).

Gli stessi fattori possono essere ricondotti al loro impatto economico, distinti per quantificabili o monetizzabili e non economici. I principali fattori economici sono:

- disponibilità dei fattori fisici primari della produzione (energia ed acqua) valutati in termini di costi unitari di trasporto;

- disponibilità di manodopera da utilizzare nel processo produttivo valutata nella qualità e quantità in funzione del grado di specializzazione richiesta;
- distanza delle fonti di approvvigionamento delle materie prime, valutata anch'essa in termini di costo unitario di trasporto;
- distanza dai mercati di sbocco, valutata in relazione alle spese di mantenimento della catena di distribuzione e dei costi unitari di trasporto;
- potenziale di attrazione insediativa esercitato da economie esterne o agglomerative, come ad esempio quelle realizzate tra settori diversi ma tecnologicamente interdipendenti, oppure fra uno stesso tipo di industrie con possibilità di integrazioni produttive.

In linea generale, i fattori localizzativi non economici possono essere compresi nei seguenti:
- l'impatto sociale, ossia le modificazioni nel "welfare state" della popolazione residente;
- l'impatto ambientale, ricollegabile a danni (come i costi per il disinquinamento) e di più difficile quantificazione (come gli effetti climatici);
- la validità tecnologica dell'investimento relativa al suo livello di avanguardia rispetto alla generale evoluzione tecnologica.

Tali fattori possono influenzare la scelta dell'ubicazione sia a livello regionale sia a livello locale, sia per entrambi i livelli, come presentato nei paragrafi successivi.

5.3 Macroubicazione regionale (scelta del territorio)

5.3.1 Programmazione nazionale e regionale

La programmazione nazionale e regionale ha avuto un peso notevole nel favorire l'industrializzazione di alcune zone depresse; significativo è l'esempio degli interventi a favore delle regioni meridionali dove le iniziative industriali sono state favorite dalla disponibilità dei seguenti strumenti:
- contributi a fondo perduto, concessi generalmente in misura decrescente al crescere dell'entità degli investimenti, con percentuali che possono arrivare sino al 50% del capitale fisso;
- finanziamenti a tassi agevolati, realizzati attraverso l'erogazione di mutui dedicati per coprire una parte sostanziale del costo d'impianto;
- agevolazioni fiscali, attraverso l'esenzione da alcune importanti imposte o la loro drastica riduzione;
- agevolazioni doganali;
- riduzione costi di trasporto.

Le conseguenze economiche di tali provvedimenti e la loro incidenza sulle scelte ubicazionali è innegabilmente significativa, pur avendo rappresentato in molti casi un elemento di distorsione e turbativa in una razionale ed oggettiva valutazione della redditività degli investimenti.

5.3.2 Mercato

Il mercato, ovvero l'ubicazione dei consumatori del prodotto finito, è evidentemente un fattore importante per l'ubicazione dell'impianto. A seconda del tipo di prodotto, il mercato può essere concentrato o disperso su un'area differente. Nei casi in cui il mercato è concentrato, esso tende a influenzare la decisione in favore di località prossime al mercato stesso mentre se il mercato è distribuito, la scelta ubicazionale è meno vincolata: un criterio potrebbe essere quello di scegliere il baricentro (geografico, ponderale o volumetrico) dei vari mercati, al quale dovrebbero corrispondere minori costi di distribuzione.

5.3.3 Disponibilità di servizi e infrastrutture

È allo stato attuale uno degli aspetti più rilevanti e può risultare determinante per alcune aziende, favorendo la localizzazione in prossimità di regioni dotate di spiccate caratteristiche di disponibilità di terziario avanzato (servizi di trasporto, manutenzione, recupero e trattamento rifiuti, etc.), anche se non sempre facile da valutare. Per contro, una scelta decentrata comporta la crescita di alcune voci di costo legati alla necessità di attivare e mantenere tali processi: la presenza o meno di aziende complementari o ausiliarie favorisce la crescita del tessuto industriale delle aree geografiche, con evidenti vantaggi economici e possibilità di integrazione.

5.3.4 Trasporti

È evidente l'opportunità di scegliere l'ubicazione del nuovo stabilimento alla quale corrisponde, dal punto di vista dei trasporti, il minimo costo unitario totale del prodotto che perviene sui mercati di vendita, in termini di trasporti esterni all'impianto di produzione, per portare le materie prime allo stabilimento e i prodotti finiti ai mercati. I sistemi di trasporto che possono essere presi in considerazione sono strade e autostrade, ferrovie, vie d'acqua e d'aria.
Naturalmente ogni mezzo di trasporto presenta vantaggi e svantaggi. Per effettuare la scelta del mezzo più idoneo si dovrebbero prendere in considerazione gli elementi seguenti:

- accessi allo stabilimento ed il raccordo con le reti di infrastrutture (stradali, ferroviarie, fluviali);
- tipo e quantità delle attrezzature di carico e scarico (alla partenza ed all'arrivo);
- entità del nolo dei diversi mezzi di trasporto;
- grado di urgenza della spedizione;
- necessità di trattamenti particolari (refrigerazione, assenza di urti, ecc.).

I costi di trasporto dipendono quindi da:

- caratteristiche della merce da trasportare (ingombro, deperibilità, pericolosità, fragilità, etc.);
- distanza da percorrere;
- tipo di percorso;
- tipo di sistema di trasporto;
- tipo di mezzo di trasporto.

Con riferimento al costo di trasporto, l'ubicazione ottimale è quella che minimizza il costo unitario totale del prodotto sul mercato di vendita. In generale si può affermare che il costo unitario per km di trasporto tende a diminuire al crescere della distanza percorsa (Figura 1) nel momento in cui si possano utilizzare modalità alternative. Il livello di costi fissi (per km = 0) rappresenta la quota parte di investimento necessario per acquisire o affittare i mezzi di trasporto, indipendentemente dal percorso richiesto.

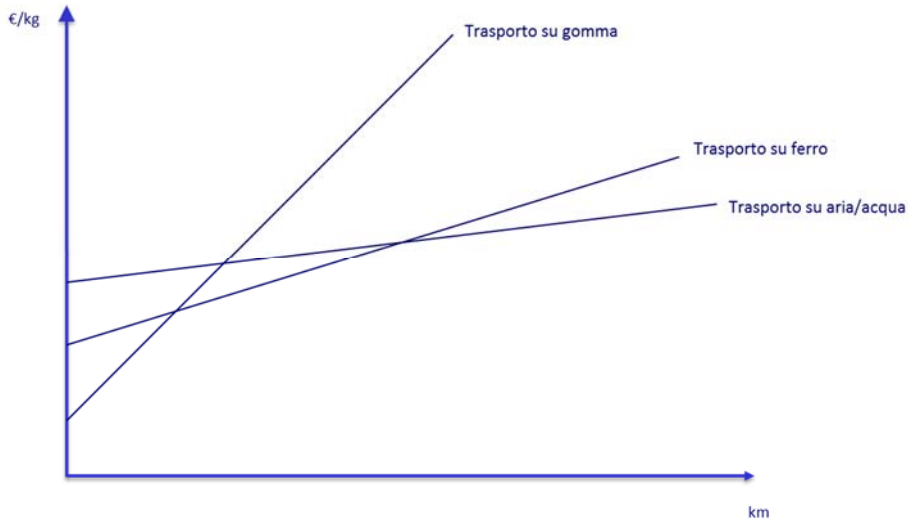

Figura 1 – Analisi economica dei sistemi di trasporto

5.3.5 Acquisizione di risorse produttive

L'acquisizione delle risorse produttive e dei servizi necessari alla realizzazione del processo produttivo comporta dei costi che dipendono in maniera sensibile dalle scelte ubicazionali. Oltre alle materie prime, il cui costo di acquisizione è legato al costo del trasporto, occorre considerare la possibilità di ottenere, a prezzi accettabili ed in quantità sufficienti, energia, acqua e manodopera più o meno specializzata.

Materie prime

In base a questo fattore, che risulta in parte influenzato dai costi di trasporto, alcune aziende dovrebbero essere ubicate in prossimità delle fonti di rifornimento dei materiali grezzi o delle materie prime. Se si potesse semplificare il problema dei trasporti fino al punto di ipotizzare l'uniformità del costo per chilometro, l'influenza delle materie prime sull'ubicazione dello stabilimento potrebbe essere espressa in modo generale seguendo due principi. Quando l'azienda utilizza una sola materia prima o un solo materiale grezzo, senza che si verifichino perdite di peso lungo il processo di lavorazione, il nuovo stabilimento può essere impiantato o presso la fonte di alimentazione degli stessi o presso il mercato o in un punto intermedio. Quando il prodotto di partenza è ancora uno solo, ma lungo il processo di lavorazione

si verificano diminuzioni di peso e di volume, il nuovo stabilimento va ubicato, dal punto di vista del fattore in esame, presso la fonte di alimentazione del materiale grezzo.

Energia
Oltre all'energia elettrica necessaria, possono occorrere altre risorse quali gas, carbone, oli combustibili, ecc.. Le disponibilità energetiche di un territorio devono, quindi, essere esaminate attentamente, non trascurando di accertare la continuità delle forniture e il relativo costo. L'esame della situazione nel campo energetico dovrebbe essere effettuata prendendo in considerazione, per ogni sorgente (idrica, termica o altro), una serie di fattori:

- affidamento del servizio, desunto in base al rilievo delle interruzioni occorse in passato;
- adeguatezza della fornitura ed eventuali restrizioni stagionali;
- caratteristiche di distribuzione (ad es. per l'energia elettrica numero di fasi, frequenza, tensione);
- tariffe;
- disponibilità di facilitazioni contrattuali, ad es. per consumi in ore di basso carico, sconti e penalità.

A questi elementi vanno aggiunte le possibilità di autoproduzione, soprattutto attraverso il ricorso a fonti rinnovabili.

Acqua
Vi sono processi industriali che necessitano di ingenti quantità di acqua come la produzione di acciaio o, carta. In generale, si può disporre di acqua di superficie, (fiumi, laghi, ecc.), sotterranea (sorgenti o pozzi) e piovana, considerando sempre che lo stato chimico, fisico e microbiologico può influenzare i processi industriali: ad es. la vegetazione e i microrganismi possono aggiungere colori e sapori o l'acqua dura può danneggiare caldaie, pompe e sistemi di circolazione, oltre che macchine e motori in cui essa sia impiegata per raffreddamento. Inoltre, il problema del trattamento delle acque reflue e degli scarichi diventa sempre più grave con l'aumentare della concentrazione industriale, mettendo sotto pressione i sistemi di fognatura.

Manodopera
Il problema della disponibilità della manodopera deve essere considerato, sia a livello regionale, sia a livello locale. È necessario accertarsi che esista la disponibilità numerica richiesta e che la manodopera disponibile sia dotata delle opportune qualifiche professionali. Tali informazioni possono essere raccolte tentando di ricostruire la storia dei rapporti con la comunità circostante, stimando la frequenza degli spostamenti dei lavoratori da un'impresa ad un'altra e identificando l'attitudine della manodopera locale nei riguardi delle innovazioni tecnologiche.
La valutazione del costo totale del lavoro, che influisce in maniera diretta sulla produttività, deve considerare sia i costi relativi a salari e stipendi, sia gli oneri vari obbligatori o dettati da accordi sindacali conclusi in base a consuetudini locali (ferie, versamenti pensionistici e assicurativi, contributi ricreativi e sociali), il grado di assenteismo e la concorrenza di altre imprese sul mercato del lavoro.
Per questi motivi, i grossi agglomerati industriali costituiscono motivo di attrazione per le imprese ad elevato utilizzo di personale, per le quali sono generalmente disponibili grandi quantità di manodopera, specializzazioni e qualifiche professionali.

5.3.6 Connettività

La connettività è diventata un tratto distintivo dell'economia moderna e una delle tendenze significative del XXI secolo. Ciò si riflette nella crescente domanda di risorse da investire per collegare comunità, economie e paesi. La connettività è in cima all'agenda politica della maggior parte dei paesi e delle istituzioni finanziarie e di sviluppo globale. In linea generale, la connettività può essere considerata la capacità di interagire di più nodi. Nel caso industriale essa deve essere calata sulla supply chain, in cui i nodi sono i tanti attori della filiera produttiva, nonché le parti interessate in essa presenti. Andando ancora più nello specifico, in questa sede si vuole considerare "connettività" l'interazione basata sullo scambio di informazioni, in prima battuta facilmente riconducibile all'accesso alla rete internet. Questa necessità è oggi assolutamente prioritaria, considerando l'evoluzione sempre maggiore dei sistemi informativi che tendono ad uscire dai confini aziendali: da un lato l'infrastruttura si orienta verso soluzioni applicate nel così detto *cloud*); dall'altro lato, gli attori coinvolti nei sistemi IT sono sempre di più esterni all'azienda, ad es. con la rete logistica che da remoto monitorizza e traccia la posizione delle merci, i punti vendita che possono comunicare in tempo reale i dati di acquisto o di magazzino, eccetera. Si parla di una digitalizzazione sempre più spinta delle attività produttive (quarta rivoluzione industriale, o *Industry 4.0*), da cui si evidenzia come la connettività sia fondamentale per trasmettere tali dati digitalizzati.

5.3.7 Fattori geografici

Tra i fattori esterni più significativi è necessario ricordare le caratteristiche meteoclimatiche (temperatura, umidità, precipitazioni atmosferiche, insolazione). A tal proposito basti pensare che l'assenza di venti e quindi di trasporto di polveri è essenziale per alcune lavorazioni chimiche e meccaniche di precisione, in cui anche la velocità e la direzione del vento possono avere la loro importanza; un certo grado costante di umidità è favorevole all'industria tessile, ecc.. Inoltre, seppur dipendenti anche dallo specifico terreno in cui si insedierà l'impianto, sono da valutare la classificazione sismica e le caratteristiche idrogeologiche del territorio.

5.3.8 Impatto ambientale

Negli ultimi anni tutti i paesi industrialmente avanzati si sono trovati a fronteggiare problemi più o meno gravi di impatto ambientale connessi allo sviluppo delle attività industriali. Nei paesi in cui andata maturando un'attenzione sempre crescente verso i problemi ambientali, si sono sviluppati vasti movimenti di opinione, con forte capacità di pressione politica, tesi a tutelare l'ambiente dagli effetti nocivi imputabili agli impianti industriali. Molte aziende sono state messe sotto osservazione, con grave danno alla loro immagine, e in molti casi è stata richiesta e ottenuta la delocalizzazione o la dismissione di impianti ritenuti responsabili di danni o ritenuti fortemente a rischio per l'ambiente e la salute umana. L'impatto dell'industria sull'ambiente si esercita prevalentemente in termini di inquinamento atmosferico, inquinamento idrico, produzione di rifiuti; inoltre, deve essere considerato anche l'impatto indiretto che deriva, ad esempio, dal consumo di energia elettrica e dai trasporti. La coscienza ambientale e la conseguente necessità di controllare l'impatto ambientale dello sviluppo industriale configura una situazione tale da richiedere, sia su scala mondiale sia a livello nazionale, un sempre maggiore impegno per il rafforzamento e/o l'avvio di drastici interventi di prevenzione e controllo dell'inquinamento industriale.
D'altro canto, i più recenti studi sviluppati sulla redditività degli investimenti in questo settore hanno mostrato che le norme di protezione ed adeguamento ambientale determinano un'attenzione verso la riduzione degli sprechi, incentivi all'innovazione di prodotto e di tecnologie di processo tali da ripagare ampiamente i costi sostenuti, realizzando, complessivamente, una crescita del settore industriale e nuova occupazione come conseguenza della domanda indotta e del più generale incremento della produttività.

5.4 Macroubicazione locale (scelta del terreno)

5.4.1 Legislazione urbanistica

Non si può realizzare un impianto industriale al di fuori di aree appositamente previste. La pianificazione urbanistica, attraverso i suoi strumenti di attuazione delimita le aree dei territori comunali destinate agli insediamenti industriali, regolandone le condizioni di costruzione ed esercizio. Gli strumenti urbanistici cui fare riferimento sono il Piano Regolatore Generale (PRG) o il PUCG (Piano Urbanistico Comunale Generale), il Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) e le relative zonizzazioni.
L'obiettivo classico della pianificazione urbanistica delle attività produttive è da sempre stato la loro agglomerazione in aree industriali attrezzate, con particolare attenzione a specificità locali (ad es. distretti industriali). Nel tempo è variata la soglia dell'agglomerazione ma non è mai stato messo in discussione il principio alla sua base. La ricorrente tendenza alla riduzione della taglia delle aree industrializzate nasce dalle necessità di riequilibrio delle funzioni territoriali e di diffusione di opportunità di lavoro. Sempre maggiore ma con sforzi non sempre ricambiati, si va facendo l'esigenza di integrazione della pianificazione urbanistica delle attività produttive con quella ambientale.
La *valutazione d'impatto ambientale (VIA)* rappresenta un insieme di procedure tecnico-amministrative atte ad accertare in fase progettuale i possibili effetti sull'ambiente di un impianto industriale consentendo di:

- ubicare gli impianti nei siti più adatti a riceverli;
- individuare le tecnologie e le tipologie impiantistiche più adatte al sito;
- valutare gli impatti delle scelte operate sulle componenti ambientali interessate;
- tener conto nella formulazione delle scelte della volontà delle popolazioni locali;
- indicare strumenti di riduzione dei rischi e di mitigazione degli impatti diretti ed indiretti.

La VIA costituisce un momento obbligatorio di verifica della compatibilità con l'ambiente di un progetto, nell'ambito di un'attività di pianificazione ed organizzazione globale dell'area selezionata.

5.4.2 Caratteristiche del terreno

Al fine di consentire la realizzazione e i possibili ampliamenti futuri dell'impianto, il terreno deve avere l'estensione e la forma individuate dallo studio del piano regolatore generale dello stabilimento (risultato del processo di microubicazione). Dovendo anticipare la determinazione dello spazio necessario per procedere all'acquisto, una regola

empirica che può essere usata è che l'area disponibile non dovrebbe essere inferiore a cinque volte l'area – ipotizzata – effettivamente coperta dall'impianto industriale.
Il terreno su cui sorgerà il nuovo impianto dovrebbe:

- avere buona resistenza ai carichi indotti dalle fondazioni degli edifici e degli impianti;
- non essere troppo impervio o accidentato onde evitare rilevanti spese di sistemazione;
- essere posizionato in modo tale che, se stabilimento produce fumi, polvere, odori o rumori, sia in posizione favorevole rispetto ai venti dominanti (a prescindere da ogni indispensabile impianto o intervento per l'abbattimenti di tali inquinanti).
- non essere soggetto a piene, inondazioni, ecc..

A tal proposito appare consigliabile realizzare il piano di lavoro dello stabilimento in quota superiore a quella del terreno circostante. Ai fini della scelta della località è necessario consultare carte topografiche e geologiche dettagliate, da cui risultino le quote del terreno, le caratteristiche dei corsi d'acqua e le principali opere di ingegneria, come strade, ferrovie, dighe, edifici, linee ad alta tensione.
Inoltre, è necessario verificare l'esistenza di servitù e vincoli, (come ad esempio il confine con terreni appartenenti a enti o privati con cui si condividono le vie di accesso) in contrasto con la costruzione dell'impianto, comportando la necessità di stipulare accordi o compromessi, con spese non sempre prevedibili a priori.

5.4.3 Costi di acquisto, sistemazione e costruzione

L'acquisto del terreno occorrente per un nuovo impianto nell'ambito di un certo territorio dovrebbe aver luogo solo dopo che è stato definito il piano regolatore generale dello stabilimento. Infatti, solo allora si conosceranno la forma e la dimensione del terreno necessario. Prescinde da tale prassi il solo caso in cui si disponga già di un terreno molto più vasto di quanto richiesto dal piano regolatore generale, per cui questo possa esservi inserito agevolmente.
Il costo dell'area rappresenta di solito un'aliquota relativamente bassa del costo dell'impianto per cui non è necessario includerlo fra i fattori ubicazionali determinanti. Questo fatto, insieme alla circostanza che per i terreni in zone industriali non tendono a deprezzarsi, semmai ad acquistare maggior valore, inducono a sovradimensionare l'area dello stabilimento; ciò del resto è giustificabile soprattutto se l'area stessa è commisurata ad un ragionevole ampliamento dell'impianto, che, ove non predisposto, diverrebbe difficile o impossibile quando il favorevole andamento dell'attività produttiva ne suggerisse l'opportunità.
Gli oneri di sistemazione del terreno (costo di livellamento del terreno, per la realizzazione di strade e piazzali, per la costruzione di canalizzazioni, il costo delle fondazioni in relazione alla solidità del suolo, ecc.) possono anche superare il costo dell'area e vanno presi in attenta considerazione, specie nei confronti fra localizzazioni alternative.
Altri elementi degni di valutazione sono, inoltre, il costo del collegamento alle vie di comunicazione come la rete stradale (sempre necessario) e l'eventuale collegamento alla rete ferroviaria o a corsi d'acqua navigabili (la cui opportunità si dovrà valutare caso per caso). Una favorevole ubicazione in tal senso consente di essere sfruttata anche dal punto di vista pubblicitario.
I costi di costruzione possono inoltre influenzare anche i costi di produzione e sono influenzati a loro volta dal clima (temperatura, umidità, precipitazioni atmosferiche), il quale incide sui costi connessi al riscaldamento, all'illuminazione artificiale, ecc.

5.4.4 Rischi attivi e passivi

Da questo punto di vista è necessario riconoscere e ponderare gli eventuali pericoli per la conservazione e l'incolumità degli impianti ed i rischi di un'eventuale irregolare funzionamento degli stessi, ad esempio a causa di altri impianti limitrofi che possono arrecare o subire disturbi in funzione del differente grado di compatibilità dei processi produttivi.

5.5 Scelta fra diverse alternative

La rilevanza dei diversi fattori dipende dal tipo di produzione e dalle caratteristiche del prodotto, con pesi che possono variare a seconda della fase del processo di decisione. Infatti, la complessità di tale decisione fa sì che in genere essa sia elaborata comparando le diverse alternative in fasi successive, dalle scelte dell'area di localizzazione, alla scelta della località all'interno di tale area ed infine alla scelta del punto specifico.
In ognuna di queste fasi possono prevalere considerazioni su alcuni fattori piuttosto che altri in relazione al tipo di produzione dell'impresa (ad esempio prevalgono i costi di trasporto e le aree di mercato a livello di scelta dell'area di localizzazione, la disponibilità di lavoro, di servizi e di economie esterne per la scelta della località, le infrastrutture e i fattori naturali per la scelta del punto).
Pur se il processo di scelta rimane basato su valutazioni soggettive, a causa della complessità e della rilevanza strategica della decisione, strumenti analitici e tecniche decisionali possono contribuire in maniera sostanziale alla formulazione

di una decisione. A tal proposito, la formalizzazione del processo di decisione può essere condotta, in primo luogo, confrontando le voci di costo dipendenti dalle differenti soluzioni, in termini di *investimento iniziale* (acquisto del terreno, costruzione dei fabbricati e degli impianti, raccordi con le vie di comunicazione e le utenze, ecc.) e di *costi di esercizio* (incidenza dei costi di trasporto materie prime e prodotti finiti, costo della manodopera e dell'energia, ecc.).
Parimenti, è possibile sviluppare metodi di valutazione multicriteriali (qualitativi o quantitativi), come ad esempio metodi di scelta in base al punteggio, che si sviluppano attraverso le seguenti fasi:

- individuazione di tutti i fattori influenzanti la scelta tra le diverse ubicazioni;
- assegnazione di un peso a ciascun fattore, indicante la sua influenza sulla scelta della località, l'importanza rispetto ai costi totali e dipendente da considerazioni quali lo sviluppo industriale della zona, la disponibilità di manodopera, la possibilità di futuri ampliamenti;
- valutazione numerica di ciascuna ubicazione sulla base dei fattori considerati, assegnando dei punteggi;
- calcolo, per ogni alternativa ubicazionale, della media pesata tenendo conto dei pesi dei fattori e i punteggi ottenuti, indicante la valutazione numerica totale di ciascuna ubicazione.

In situazioni particolari, ove risulta possibile modellare tutti gli elementi decisionali del processo di scelta, è possibile ricorre a modelli di programmazione matematica, che richiedono un'analisi dettagliata del problema al fine di valutare il contributo di ogni fattore ai costi e/o ai ricavi ad una funzione obiettivo, al fine di descrivere il comportamento del sistema tramite la definizione di relazioni o vincoli da rispettare, garantendo parallelamente la risolubilità del problema.